

JUNIA AP5

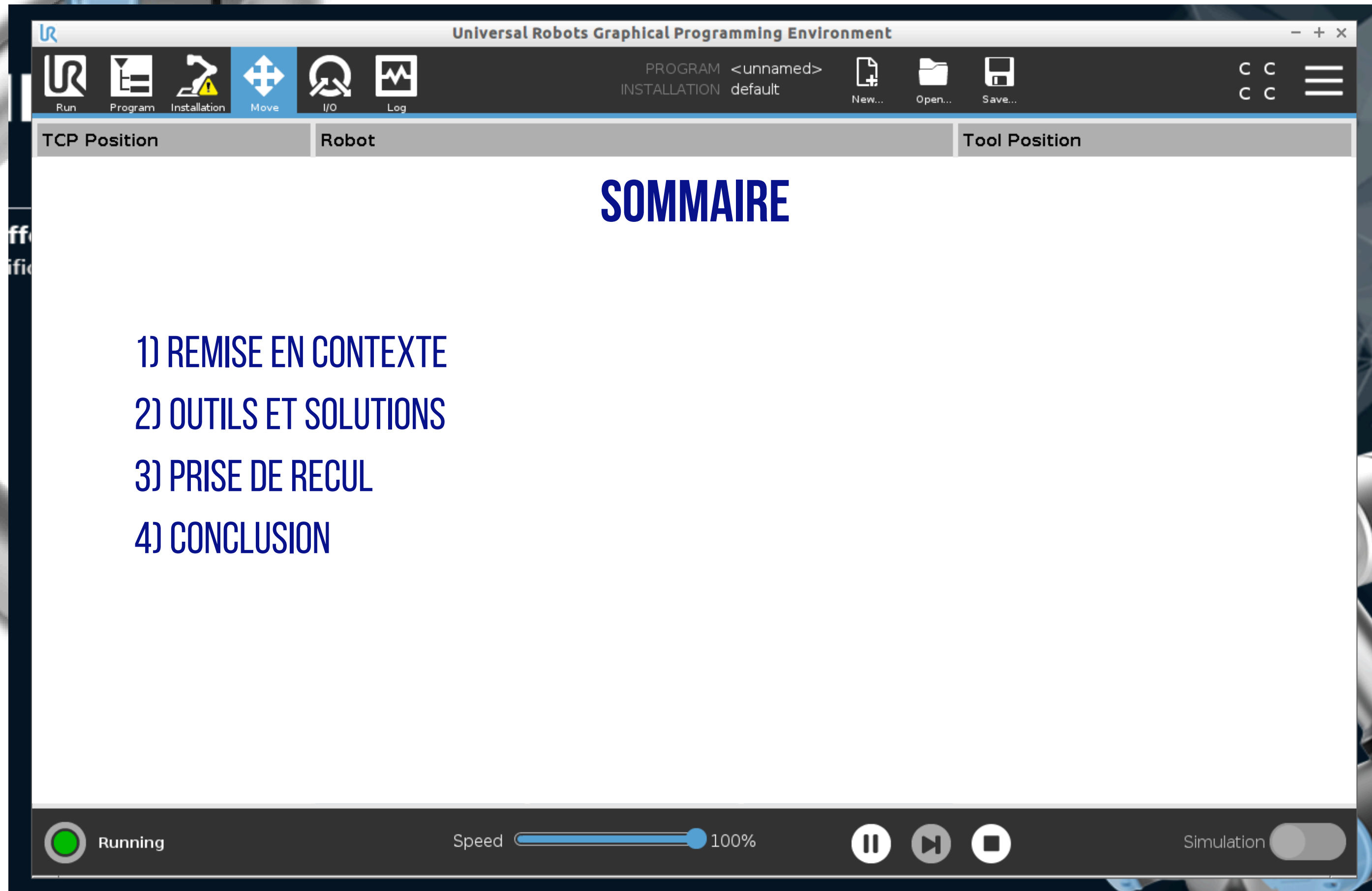
**LOAN BENEDETTO
YVI DESTOMBES
NAELA STROTZ**

CHESS-PROJEC T

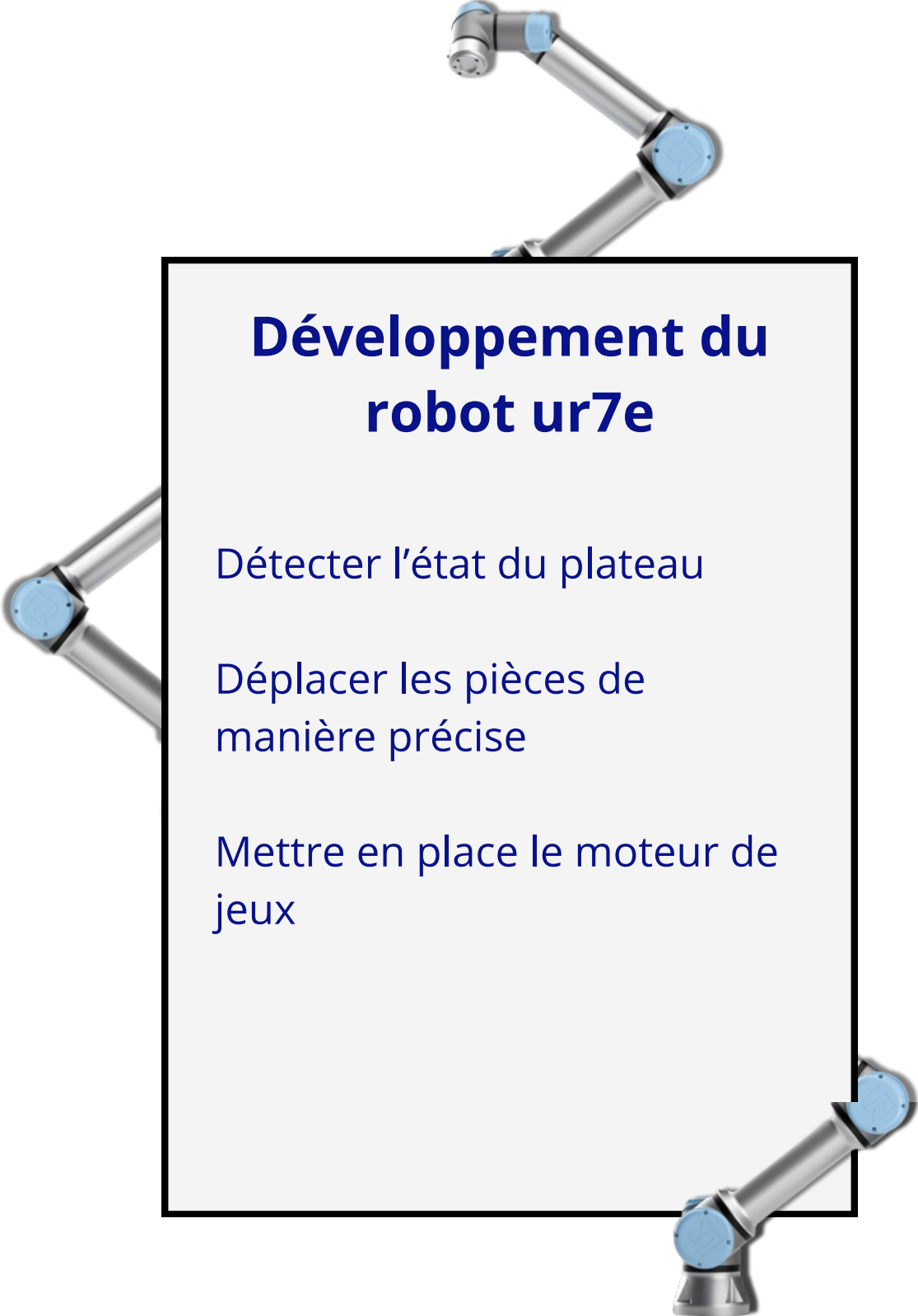
SOUTENANCE FINALE

**CLIENT : LUCAS VIOT
RÉFÉRENTE AGILE : LAUREEN FABRE SINEGRE
RÉFÉRENT TECHNIQUE : FRÉDÉRIC CHATRIE**

13/03/2026



COMPRÉHENSION DU BESOIN



Développement du robot ur7e

Détecter l'état du plateau

Déplacer les pièces de manière précise

Mettre en place le moteur de jeux

Interface de controle et visualisation

Interface pour débiter/terminer une partie

Affichage de l'état du jeu



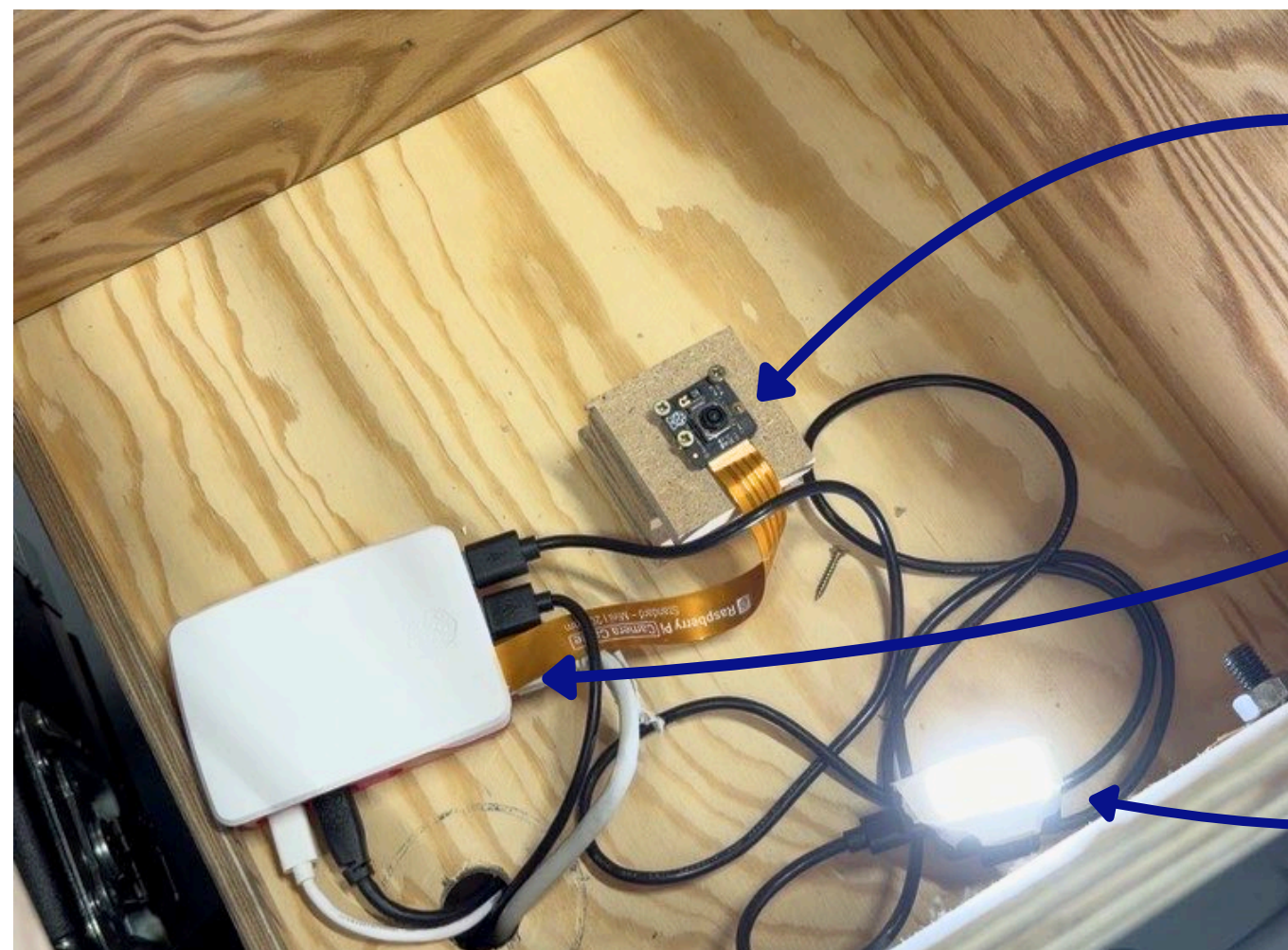
Sécurité et ergonomie

Détecter la présence de l'humain et éviter tout contact dangereux

Limiter les vitesses et mouvements brusque du robot

DECISIONS TECHNIQUES

- Chaque pion possède un **Aruco unique** collé dessous : plus efficace qu'un numéro et plus visible qu'un QR code.
- Les pièces sont détectées via une **caméra centrée** dans une box pointée vers le haut pour voir les Arucos, avec une lampe à côté pour les éclairer.
- Le plateau est une **plaque de plexiglas** recouverte d'une **feuille opacifiante** qui diffuse la lumière de fond et évite les halos des spots plafond autour des Arucos.
- Les calculs sont réalisés par un **Raspberry Pi 5** : détection des Arucos, état du jeu et moteur de décision **Stockfish**.



Caméra

Raspberry Pi

Lampe



ARCHITECTURE GLOBALE DE LA SOLUTION

Préparation de l'Environnement
Installation des dépendances et configuration globale.



Lancement du Backend
Démarrage du serveur API pour gérer la logique et les calculs.



Lancement du Frontend
Compilation et démarrage de l'interface utilisateur web.



React

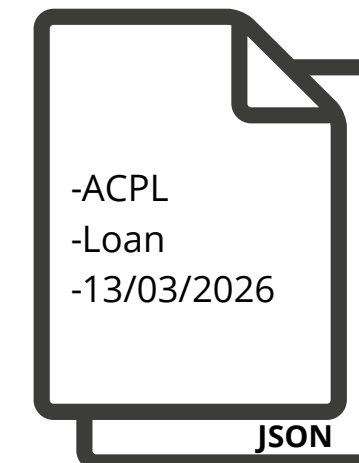
Initialisation de l'Intelligence & Vision
Activation de l'analyse d'image et du moteur de jeu.



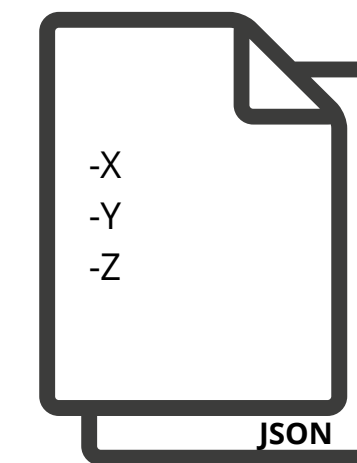
Accès & Documentation
Consultation des guides d'utilisation et du code.



Classement



Calibration

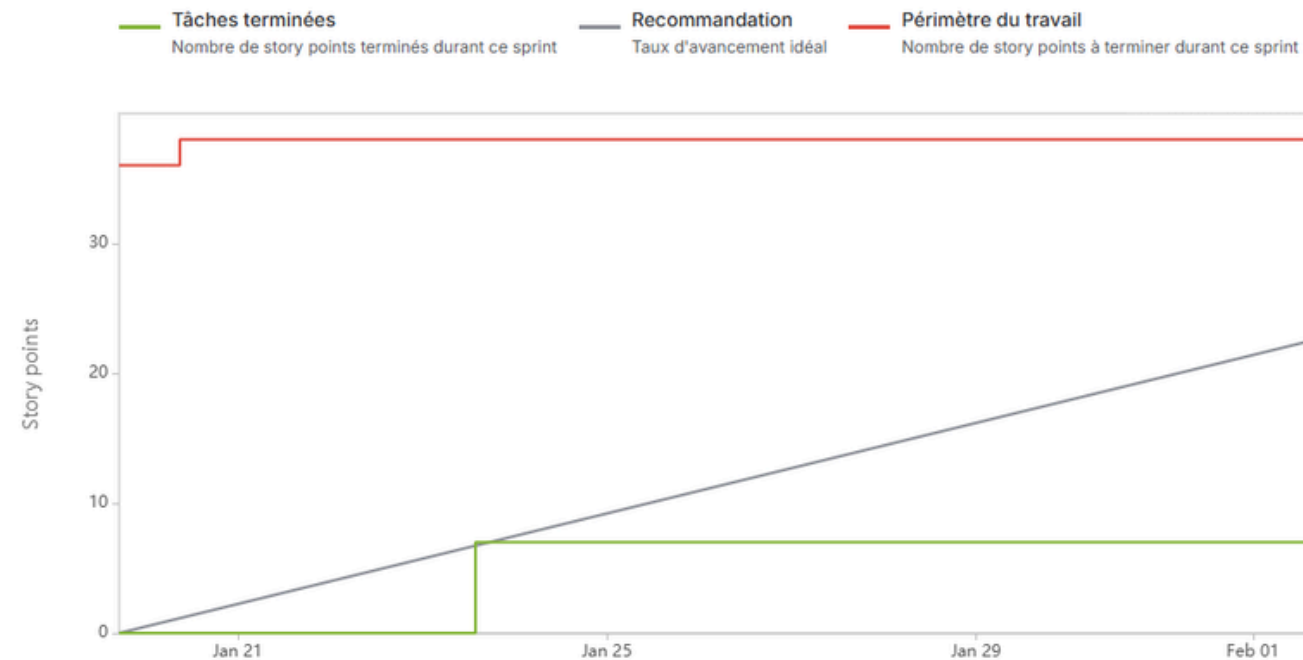


Logs



METHODE AGILE

Date - 19 janvier 2026 - 10 février 2026



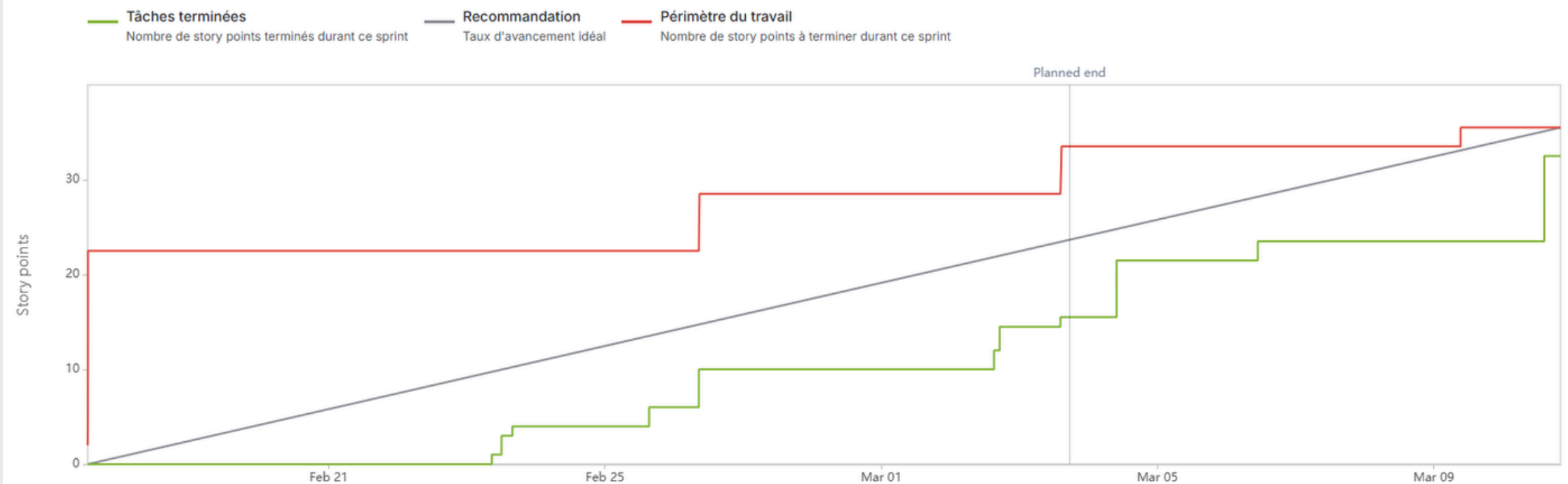
Sprint 5

- Les tâches étaient moins bien découpées
- Certaines user stories étaient trop larges
- La progression était moins régulière

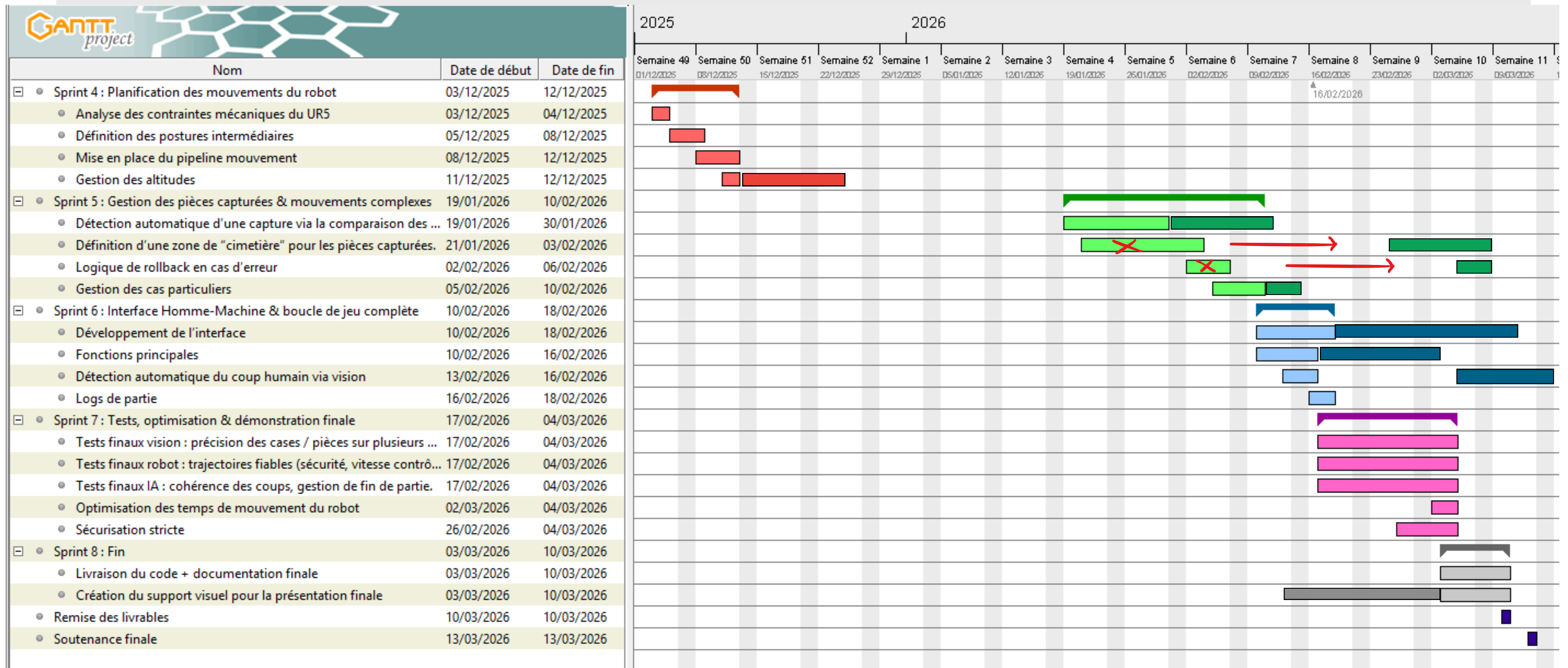
Sprint 7

- Les tâches ont été mieux découpées en tickets plus petits
- La progression est plus régulière et plus lisible
- Meilleure estimation et suivi de l'avancement

Date - 17 février 2026 - 3 mars 2026

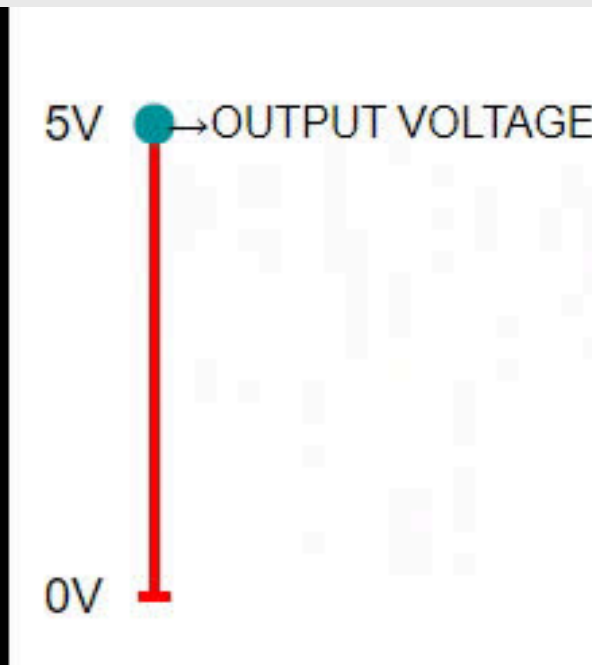


BILAN ET ÉCARTS



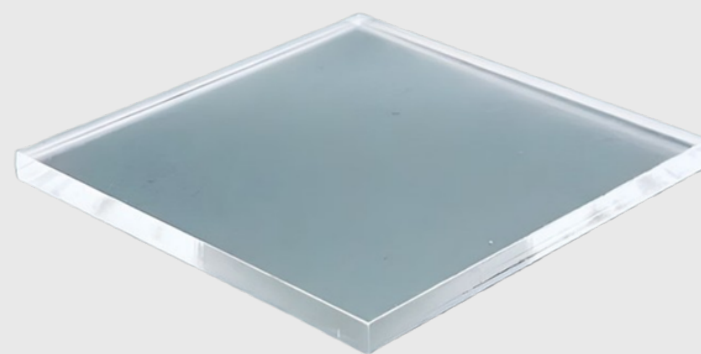
PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

Système de lumière



LED adaptative selon la luminosité extérieure

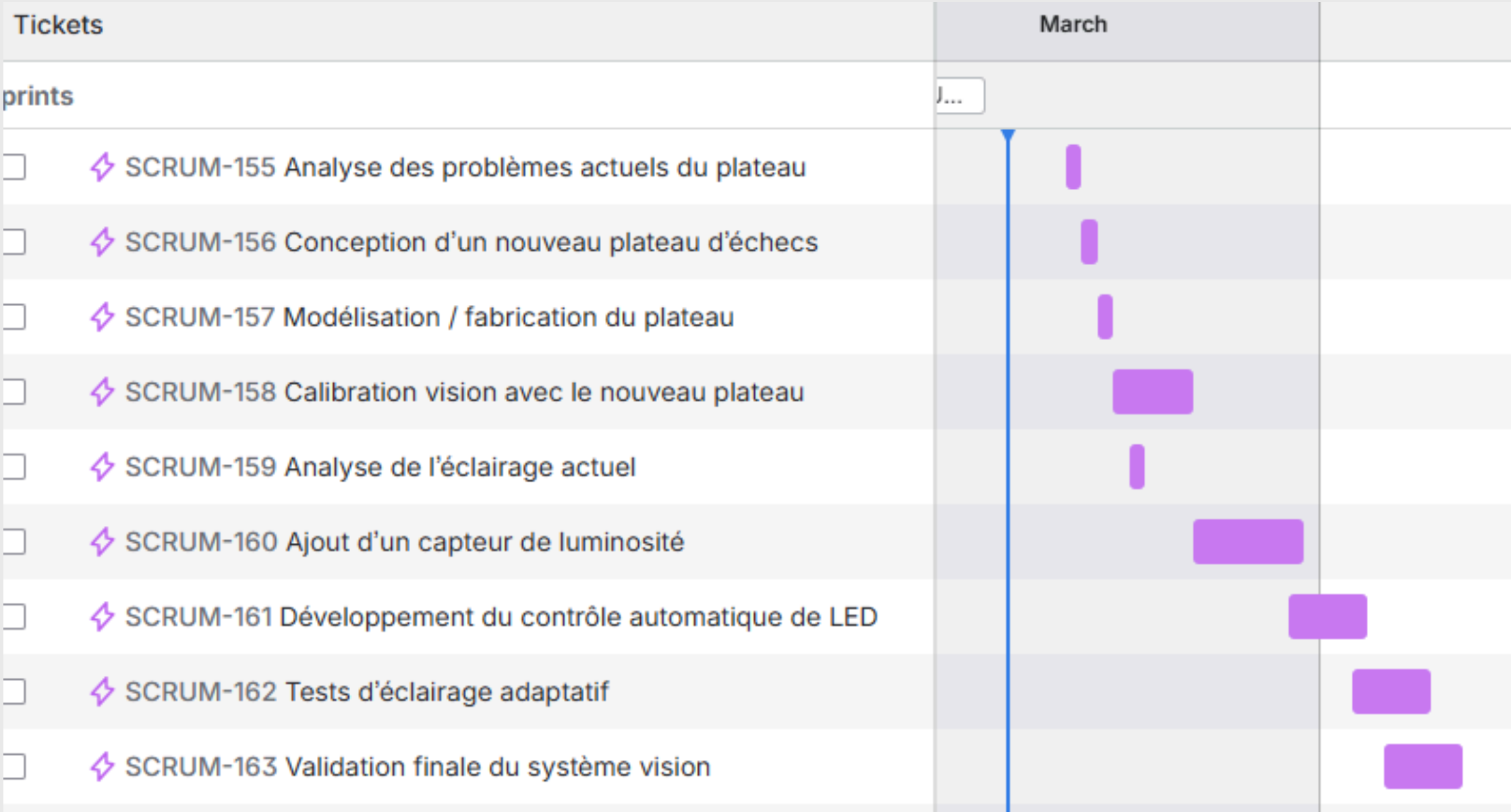
Plateau d'échec



Plateau de plus de **7mm** pour éviter les plis à la gravure

Utiliser une plaque en **verre**

PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION



13 heures de travail

PRISE DE RECUL

Constats

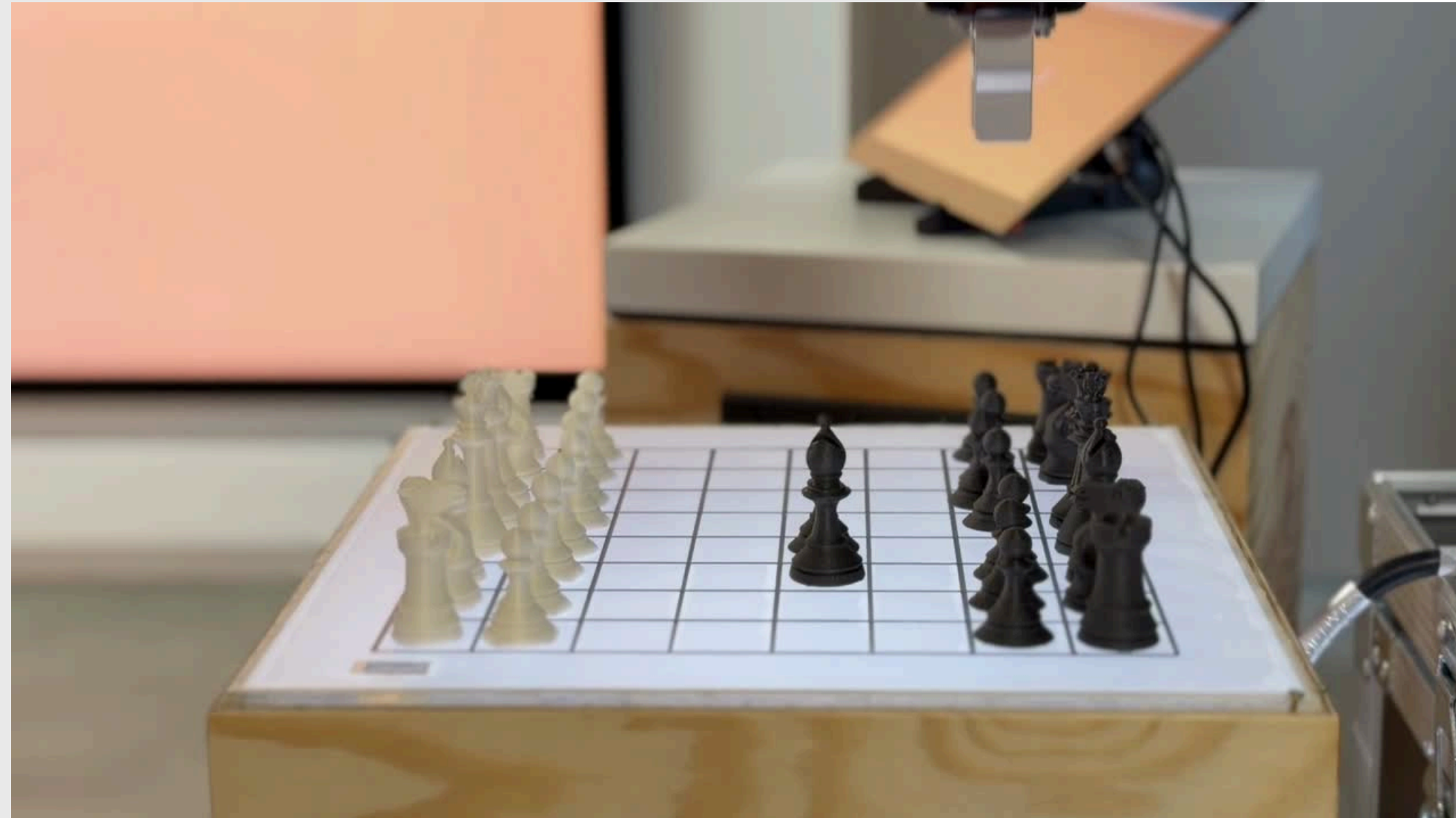
- Les visiteurs n'osent pas toujours interagir avec le robot
- Une partie d'échecs complète est trop longue pour une visite rapide
- Les visiteurs préfèrent observer une démonstration rapide

Analyse

- Contexte de visite courte (quelques minutes par stand)
- Interaction avec un robot peut être intimidante pour certains visiteurs
- Besoin d'une démonstration rapide et visuelle

Solution implémentée

- Mise en place d'un mode démonstration
- Le robot exécute des mouvements préenregistrés
- Permet de montrer les capacités du robot rapidement



RÉSULTATS OBTENUS

TEMPS MOYEN PAR COUP ROBOT

9.67 s

secondes par coup

Cible : < 10 s ✓ OK



Stockfish (moy.)

0.26 s

Physique (moy.)

9.41 s

Coups analysés

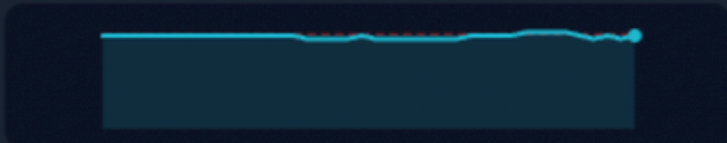
12

TAUX DE DÉTECTION DES PIÈCES

95.0 %

des pièces correctement détectées

Cible : 100 % ✓ OK



Dernière frame

93.5 %

Échantillons

300

TAUX DE SAISIE RÉUSSIE (GRIPPER)

100.0 %

des mouvements gripper réussis

Cible : ≥ 95 % ✓ OK

Tentatives

16

Succès

16

TEMPS DE TRAITEMENT IMAGE

1045 ms

ms en moyenne

Cible : < 500 ms ✗ Hors cible



Dernière mesure

1146 ms

Échantillons

111

TAUX DE PARTIES COMPLÈTES

100.0 %

des parties menées à terme

Cible : ≥ 90 % ✓ OK

Démarrées

1

Complètes

1

Abandonnées

0

LIVRAISON



@ChessProject

Loan Benedetto, Yvi Destombes, Naela Strotz

Déploiement



Vidéo de déploiement



Notice de déploiement

Document

Ressources



Notion



GitHub – Chess Project

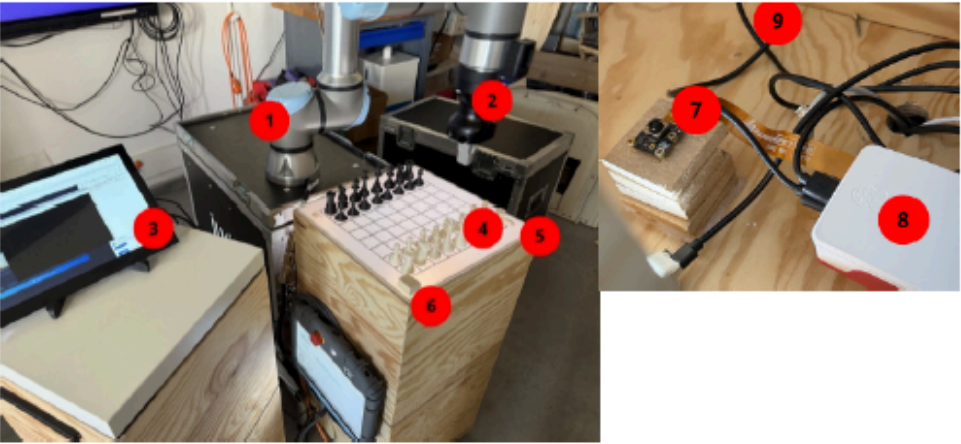


Rejoignez ChessProject sur Linktree

[Cookie Preferences](#) • [Report](#) • [Privacy](#)

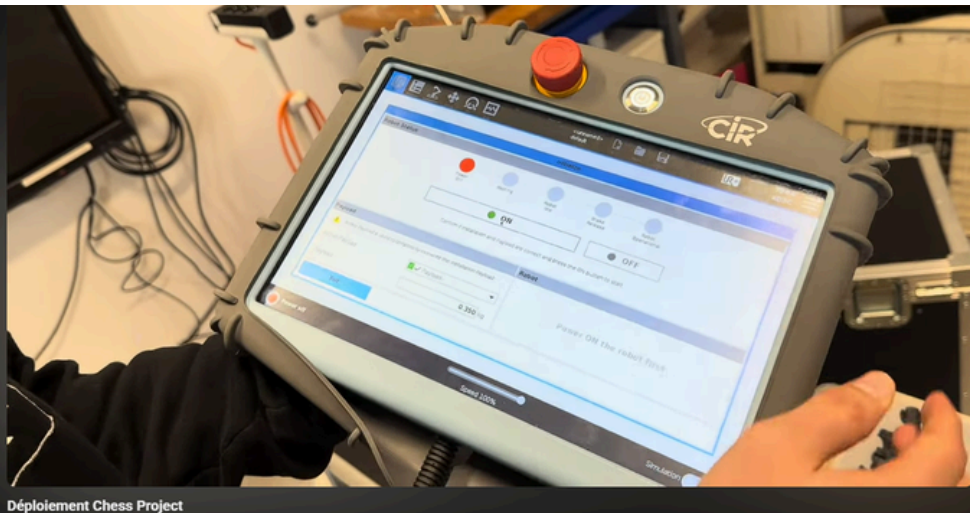
Notice Utilisateur

Matériels nécessaires :



1. Robot Ur7e
2. Préhenseur Gripper Handy-E
3. Ecran Raspberry
4. 32 pièces d'échecs
5. Plateau d'échecs en plexiglass
6. Petit bloc en bois pour la calibration de l'axe Z
7. Raspberry Pi 5
8. Caméra v3 infrarouge Raspberry Pi
9. Lumière GoPro

1) Installation du Matériel





DEMONSTRATION

BIBLIOGRAPHIE

Illustrations : CANVA

Logo (slide 6 et 7) :

Shell Linux : <https://www.techasoft.com/shell-scripting>

FastApi/Python : <https://developer.vonage.com/en/blog/how-to-guide-send-an-sms-with-python-fastapi-and-vonage>

Vite : <https://seeklogo.com/vector-logo/405912/vite>

React : <https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/react-full-logo>

Docusaurus : <https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/docusaurus-full-logo>

Stockfish : <https://www.chess.com/article/view/the-best-computer-chess-engines>

OpenCv: <https://saiwa.ai/blog/top-computer-vision-libraries/>

GIF (page 12) : <https://newbiely.fr/tutorials/raspberry-pi/raspberry-pi-light-sensor>